

REPORT TOPOLOGICO

Descrizione Completa della Topologia di Rete — Compagnia Theta

Introduzione e Panoramica

La rete aziendale della Compagnia Theta è stata progettata per servire un edificio commerciale di sei piani con un totale di 120 postazioni di lavoro distribuite uniformemente, 20 per piano. L'infrastruttura segue il principio della difesa in profondità dividendo la rete in tre zone distinte: la zona WAN verso Internet, la zona DMZ per i servizi esposti pubblicamente e la zona LAN per la rete interna aziendale. I componenti principali dell'infrastruttura sono un firewall perimetrale, un router centrale, sei switch di distribuzione uno per piano, un Web Server nella DMZ, un NAS per lo storage centralizzato, tre sistemi IDS/IPS per il monitoraggio del traffico e 120 PC aziendali.

Subnetting e Piano di Indirizzamento IP

Prima di descrivere i singoli dispositivi è necessario comprendere le scelte di subnetting. La rete principale adottata per la LAN aziendale è [192.168.0.0/16](#), suddivisa in subnet /26 per ogni piano. La scelta del /26 è stata fatta dopo aver analizzato tre alternative.

Con una subnet /24 ogni piano avrebbe avuto 254 host disponibili a fronte di soli 20 PC, sprecando 234 indirizzi per piano per un totale di 1.404 indirizzi inutilizzati su sei piani. Con una subnet /27 si avrebbero avuti solo 30 host disponibili per piano, insufficienti per garantire la crescita futura con stampanti, tablet e dispositivi IoT. Con una subnet /26 si ottengono 62 host disponibili per piano, dei quali 20 sono occupati dai PC aziendali con 42 indirizzi liberi per espansioni future, corrispondente a un utilizzo attuale del 32% della capacità.

Un indirizzo /26 ha subnet mask 255.255.255.192, calcolata come 11111111.11111111.11111111.11000000 in binario. L'incremento tra subnet consecutive è di 64 indirizzi, il che significa che in una rete /24 entrano esattamente quattro subnet /26. Per questo motivo i piani 0, 1 e 2 utilizzano la rete [192.168.1.0/24](#) mentre i piani 3, 4 e 5 utilizzano la rete [192.168.2.0/24](#): in ciascuna delle due reti /24 entrano tre subnet /26 occupate dai piani più una quarta subnet di riserva per espansioni future.

Tabella Completa degli Indirizzi IP

Dispositivo	Interfaccia	Indirizzo IP	Subnet Mask	Gateway	Zona
Firewall	— WAN	GE0/0	200.0.0.1	255.255.255.252	— WAN
Cloud/Internet	—	200.0.0.2	255.255.255.252	200.0.0.1	WAN
Firewall	— LAN	GE0/1	192.168.0.1	255.255.255.252	— LAN
Firewall	— DMZ	GE0/2	192.168.3.1	255.255.255.248	— DMZ
Web Server	Fa0	192.168.3.2	255.255.255.248	192.168.3.1	DMZ
Router	— vers FW	GE0/0	192.168.0.2	255.255.255.252	192.168.0.1 LAN
Router	— Piano T	GE0/1	192.168.1.1	255.255.255.192	— LAN
Router	— Piano 1	GE0/2	192.168.1.65	255.255.255.192	— LAN
Router	— Piano 2	GE1/0	192.168.1.129	255.255.255.192	— LAN
Router	— Piano 3	GE1/1	192.168.2.1	255.255.255.192	— LAN
Router	— Piano 4	GE1/2	192.168.2.65	255.255.255.192	— LAN
Router	— Piano 5	GE2/0	192.168.2.129	255.255.255.192	— LAN
NAS	Fa0	192.168.1.2	255.255.255.192	192.168.1.1	LAN
IDS-1	Fa0	192.168.1.3	255.255.255.192	192.168.1.1	LAN
IDS-2	Fa0	192.168.1.4	255.255.255.192	192.168.1.1	LAN
IDS-3	Fa0	192.168.1.5	255.255.255.192	192.168.1.1	LAN

PC-T-01 → PC-T-20 Fa0 192.168.1.6-25 255.255.255.192 192.168.1.1 LAN
PC-1-01 → PC-1-20 Fa0 192.168.1.66-85 255.255.255.192 192.168.1.65 LAN
PC-2-01 → PC-2-20 Fa0 192.168.1.130-149 255.255.255.192 192.168.1.129 LAN
PC-3-01 → PC-3-20 Fa0 192.168.2.2-21 255.255.255.192 192.168.2.1 LAN
PC-4-01 → PC-4-20 Fa0 192.168.2.66-85 255.255.255.192 192.168.2.65 LAN
PC-5-01 → PC-5-20 Fa0 192.168.2.130-149 255.255.255.192 192.168.2.129 LAN

Il Firewall Perimetrale

Il firewall è il componente più critico dell'intera infrastruttura e rappresenta il punto di controllo unico tra tutte le zone della rete. È stato scelto il modello Cisco ASA 5505 nella topologia fisica, con la configurazione pfSense per la simulazione. Il firewall è dotato di tre interfacce fisiche distinte ognuna collegata a una delle tre zone: em0 verso Internet, em1 verso la LAN tramite il router, em2 verso il Web Server in DMZ.

La separazione fisica in tre interfacce distinte è fondamentale perché impedisce qualsiasi comunicazione diretta tra le zone senza passare per l'ispezione del firewall. Non esiste nessun percorso di rete alternativo: ogni pacchetto che vuole attraversare una zona deve essere esaminato, autorizzato o bloccato dal firewall in base alle regole ACL configurate.

L'interfaccia WAN con indirizzo 200.0.0.1 ha security level 0, il livello di fiducia più basso. Di default blocca tutto il traffico in entrata dall'esterno. L'unica eccezione è il NAT Port Forwarding sulla porta 80 che reindirizza le richieste HTTP verso il Web Server nella DMZ. L'interfaccia LAN con indirizzo 192.168.0.1 ha security level 100, il massimo livello di fiducia, e permette al traffico interno di uscire verso Internet e di accedere al Web Server in DMZ sulla porta 80. L'interfaccia DMZ con indirizzo 192.168.3.1 ha security level 50 e la regola più importante è il blocco assoluto del traffico dalla DMZ verso la LAN, impedendo che una compromissione del Web Server si propaghi alla rete interna.

La configurazione CLI completa del firewall ASA è la seguente:

```
enable
configure terminal
hostname Firewall_Theta

interface GigabitEthernet0/0
 nameif outside
 security-level 0
 ip address 200.0.0.1 255.255.255.252
 no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
 nameif inside
 security-level 100
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.252
 no shutdown

interface GigabitEthernet0/2
 nameif dmz
 security-level 50
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.248
 no shutdown

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.2
```

```
route inside 192.168.1.0 255.255.254.0 192.168.0.2
route inside 192.168.2.0 255.255.254.0 192.168.0.2
```

```
access-list LAN_OUT extended permit ip any any
access-group LAN_OUT in interface inside
```

```
access-list LAN_DMZ extended permit tcp 192.168.0.0 255.255.0.0 host 192.168.3.2 eq
80
access-group LAN_DMZ in interface inside
```

```
access-list DMZ_BLOCK extended deny ip 192.168.3.0 255.255.255.248 192.168.0.0
255.255.0.0
access-list DMZ_BLOCK extended permit ip any any
access-group DMZ_BLOCK in interface dmz
```

```
object network WEB_SERVER
host 192.168.3.2
nat (dmz,outside) static interface service tcp 80 80
```

```
access-list WAN_IN extended permit tcp any host 200.0.0.1 eq 80
access-group WAN_IN in interface outside
```

write memory

Il Web Server nella DMZ

Il Web Server è stato posizionato nella DMZ e non nella LAN interna per una ragione tecnica precisa: essendo accessibile da Internet sulla porta 80, espone necessariamente una superficie di attacco. Se fosse stato nella LAN condividerebbe la stessa rete dei 120 PC aziendali, e una sua compromissione darebbe all'attaccante accesso diretto a tutti i dati interni. La DMZ crea invece un segmento isolato dove il server può operare senza che la sua eventuale compromissione metta a rischio la rete interna.

Il Web Server ha indirizzo 192.168.3.2 con subnet mask 255.255.255.248 corrispondente a un /29 che fornisce 6 host utilizzabili nella zona DMZ, e gateway 192.168.3.1 che punta all'interfaccia DMZ del firewall. Espone il servizio Apache HTTP sulla porta 80, che serve le applicazioni DVWA al percorso /dvwa/ e phpMyAdmin al percorso /phpmyadmin/. La configurazione IP del Web Server in Cisco Packet Tracer è accessibile dal pannello Desktop del dispositivo impostando i valori statici sopra indicati e abilitando i servizi HTTP dalla sezione Services.

Il Router Cisco 2911

Il Router 2911 è il cuore della rete LAN interna. È posizionato fisicamente nel locale server al Piano Terra e svolge tre funzioni principali: riceve il traffico dal firewall, lo instrada verso il piano corretto tramite le sei interfacce verso gli switch, e distribuisce automaticamente gli indirizzi IP ai 120 PC tramite il protocollo DHCP.

Il collegamento verso il firewall avviene sulla porta GigabitEthernet0/0 con indirizzo [192.168.0.2/30](#), su un link point-to-point con il firewall che ha indirizzo [192.168.0.1/30](#). Questo link usa una subnet /30 che fornisce esattamente due host utilizzabili, sufficiente per collegare solo i due dispositivi senza sprecare indirizzi. Il cavo utilizzato è un Copper Cross-Over perché collega due dispositivi di livello 3, mentre verso gli switch si usano cavi Copper Straight-Through.

La configurazione trunk è fondamentale per il corretto funzionamento del DHCP. Ogni interfaccia del router verso uno switch funge da gateway per la subnet di quel piano e il router ha un pool DHCP configurato per ciascuna subnet. Quando un PC si avvia e non ha ancora un indirizzo IP, manda un pacchetto broadcast DHCP Discover sulla rete. Lo switch lo riceve e lo inoltra al router tramite la porta trunk. Il router riconosce da quale interfaccia è arrivato il pacchetto, identifica il pool DHCP corrispondente a quella subnet e risponde con un pacchetto DHCP Offer contenente un indirizzo IP disponibile nel range configurato, la subnet mask, il gateway e il server DNS. Il PC conferma con un DHCP Request e il router risponde con un DHCP Acknowledge completando l'assegnazione automatica.

La configurazione CLI completa del router è la seguente:

```
enable
configure terminal
hostname Router_Theta
```

```
interface GigabitEthernet0/0
description Verso_Firewall
ip address 192.168.0.2 255.255.255.252
no shutdown
```

```
interface GigabitEthernet0/1
description SW0_PianoTerra
ip address 192.168.1.1 255.255.255.192
no shutdown
```

```
interface GigabitEthernet0/2
description SW1_Piano1
ip address 192.168.1.65 255.255.255.192
no shutdown
```

```
interface GigabitEthernet1/0
description SW2_Piano2
ip address 192.168.1.129 255.255.255.192
no shutdown
```

```
interface GigabitEthernet1/1
description SW3_Piano3
ip address 192.168.2.1 255.255.255.192
no shutdown
```

```
interface GigabitEthernet1/2
description SW4_Piano4
ip address 192.168.2.65 255.255.255.192
no shutdown
```

```
interface GigabitEthernet2/0
description SW5_Piano5
ip address 192.168.2.129 255.255.255.192
no shutdown
```

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1
```

```
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.5
ip dhcp excluded-address 192.168.1.65 192.168.1.65
ip dhcp excluded-address 192.168.1.129 192.168.1.129
ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.1
ip dhcp excluded-address 192.168.2.65 192.168.2.65
ip dhcp excluded-address 192.168.2.129 192.168.2.129
```

```
ip dhcp pool PIANO_TERRA
network 192.168.1.0 255.255.255.192
default-router 192.168.1.1
dns-server 8.8.8.8
lease 1
```

```
ip dhcp pool PIANO_1
network 192.168.1.64 255.255.255.192
default-router 192.168.1.65
dns-server 8.8.8.8
lease 1
```

```
ip dhcp pool PIANO_2
network 192.168.1.128 255.255.255.192
default-router 192.168.1.129
dns-server 8.8.8.8
lease 1
```

```
ip dhcp pool PIANO_3
network 192.168.2.0 255.255.255.192
default-router 192.168.2.1
dns-server 8.8.8.8
lease 1
```

```
ip dhcp pool PIANO_4
network 192.168.2.64 255.255.255.192
default-router 192.168.2.65
dns-server 8.8.8.8
lease 1
```

```
ip dhcp pool PIANO_5
network 192.168.2.128 255.255.255.192
default-router 192.168.2.129
dns-server 8.8.8.8
lease 1
```

write memory

Il comando `ip dhcp excluded-address` esclude dal pool DHCP gli indirizzi riservati ai dispositivi con IP statico come i gateway stessi, il NAS e gli IDS, evitando conflitti di indirizzamento. Il comando `lease 1` configura la durata del lease DHCP a un giorno, dopo il quale il PC deve rinnovare automaticamente l'assegnazione.

Gli Switch Cisco 2960 per Piano

Ogni piano ospita uno Switch Cisco Catalyst 2960-24TT alloggiato in un armadio rack 12U nel locale tecnico di piano. La scelta di uno switch dedicato per piano invece di un singolo switch centralizzato garantisce la fault isolation: se lo switch del Piano 3 si guasta, solo i 20 PC di quel piano perdono la connettività mentre gli altri cinque piani continuano a operare normalmente. Inoltre rispetta il limite fisico dei cavi Cat6A che non possono superare i 90 metri di lunghezza senza degradare le prestazioni di rete.

Lo switch di ogni piano è collegato al router tramite la porta GigabitEthernet0/1 che funge da porta trunk uplink. Questa porta trasporta il traffico verso il router che funge da gateway per tutta la subnet del piano. Le porte FastEthernet da 0/1 a 0/20 sono porte access collegate ai 20 PC del piano tramite cavi Cat6A Straight-Through della lunghezza variabile tra 2 e 15 metri a seconda della distanza dalla presa a muro alla postazione di lavoro.

Lo Switch del Piano Terra ha una configurazione speciale rispetto agli altri cinque perché oltre ai 20 PC collega anche il NAS sulla porta FastEthernet0/1, IDS-1 sulla porta FastEthernet0/2, IDS-2 sulla porta FastEthernet0/3 e IDS-3 sulla porta FastEthernet0/4. I PC del Piano Terra iniziano quindi dalla porta FastEthernet0/5 fino alla FastEthernet0/24.

La configurazione CLI completa dello Switch del Piano Terra è la seguente:

```
enable
configure terminal
hostname SW_PianoTerra
```

```
interface GigabitEthernet0/1
description Uplink_Router_G0/1
no shutdown
```

```
interface FastEthernet0/1
description NAS_192.168.1.2
no shutdown
```

```
interface FastEthernet0/2
description IDS1_192.168.1.3
no shutdown
```

```
interface FastEthernet0/3
description IDS2_192.168.1.4
no shutdown
```

```
interface FastEthernet0/4
description IDS3_192.168.1.5
no shutdown
```

```
interface range FastEthernet0/5-24
description PC_PianoTerra
no shutdown
```

```
write memory
```

La configurazione CLI degli switch dei Piani 1, 2, 3, 4 e 5 è identica tra loro e più semplice:

```
enable
```

```
configure terminal
hostname SW_PianoX
```

```
interface GigabitEthernet0/1
description Uplink_Router
no shutdown
```

```
interface range FastEthernet0/1-20
description PC_PianoX
no shutdown
```

```
write memory
```

Dove X viene sostituito con il numero del piano corrispondente. Non sono necessarie configurazioni VLAN aggiuntive perché la separazione delle subnet è gestita dal router tramite le interfacce dedicate per ogni piano.

Il NAS e i Tre Sistemi IDS/IPS

Il NAS Synology DS923+ è configurato con indirizzo IP statico 192.168.1.2, subnet mask 255.255.255.192 e gateway 192.168.1.1. È posizionato al Piano Terra nel locale server e collegato allo Switch0 sulla porta FastEthernet0/1. La scelta di una configurazione IP statica per il NAS è necessaria perché i PC di tutti i piani devono poterlo raggiungere tramite un indirizzo fisso e non soggetto a cambiamenti dinamici. I servizi abilitati sul NAS sono FTP sulla porta 21 per il trasferimento file, SMB sulla porta 445 per la condivisione Windows e NFS sulla porta 2049 per la condivisione Linux. Per la sua configurazione in Cisco Packet Tracer si accede al pannello Desktop del dispositivo, si inseriscono manualmente i valori IP statici e si abilitano i servizi FTP dalla sezione Services.

I tre sistemi IDS/IPS sono configurati anch'essi con indirizzi IP statici nella stessa subnet del Piano Terra: IDS-1 ha indirizzo 192.168.1.3, IDS-2 ha indirizzo 192.168.1.4 e IDS-3 ha indirizzo 192.168.1.5, tutti con subnet mask 255.255.255.192 e gateway 192.168.1.1. IDS-1 monitora il traffico in entrata dalla WAN verso la LAN per rilevare attacchi esterni che hanno superato il firewall. IDS-2 monitora il traffico interno tra i piani per rilevare propagazione di malware e movimenti laterali. IDS-3 monitora il traffico diretto verso il Web Server in DMZ per rilevare attacchi web application come SQL injection e cross-site scripting. Tutti e tre usano Snort come software di rilevamento con ruleset aggiornati automaticamente dal repository ufficiale Talos.

Il Cablaggio e l'Infrastruttura Fisica

Il cablaggio strutturato utilizza cavi Cat6A U/UTP LSZH in tutta l'infrastruttura, certificati per prestazioni fino a 10 Gigabit su 100 metri. I cavi verticali che collegano il locale server al Piano Terra con i locali tecnici dei piani superiori scorrono all'interno di tubi corrugati nel cavedio dell'edificio e vengono attestati su patch panel da 24 porte installati in ogni armadio rack di piano. Da questi patch panel partono i cavi orizzontali verso le singole prese RJ45 a muro delle postazioni di lavoro, con lunghezze variabili tra 2 e 15 metri nel rispetto del limite di 90 metri per i cavi orizzontali Cat6A.

Il collegamento tra il firewall e il router utilizza un cavo Copper Cross-Over perché collega due dispositivi di livello 3 con la stessa tipologia di interfaccia. Tutti gli altri collegamenti, dal router agli switch e dagli switch ai PC, NAS e IDS, utilizzano cavi Copper Straight-Through. Il totale dei cavi necessari è di 133, corrispondente a tutti i collegamenti punto-punto tra i dispositivi della rete.

Il locale server al Piano Terra ospita due armadi rack da 22U: il primo contiene il router, il firewall, lo switch SW0, i relativi patch panel e l'UPS principale APC Smart-UPS 1500VA rack mount. Il secondo rack ospita il Web Server, il NAS, i tre server IDS/IPS e un secondo UPS APC Smart-UPS 1500VA. Ogni piano ha un armadio rack da 12U contenente lo switch di piano, il patch panel corrispondente e un UPS APC Back-UPS 600VA per garantire la continuità operativa dello switch in caso di interruzione dell'alimentazione.

Perché Ogni Dispositivo è Collegato in Quella Maniera

Il firewall è collegato direttamente a Internet, al router e al Web Server perché deve essere il punto di controllo unico tra tutte le zone. Non sarebbe possibile collegare il Web Server direttamente al router senza passare per il firewall perché perderemmo la capacità di bloccare il traffico dalla DMZ verso la LAN.

Il router è collegato al firewall e agli sei switch perché ha il numero di interfacce necessario per gestire tutte le subnet dei piani, cosa che il firewall non può fare avendo solo tre interfacce. Questa separazione funzionale è fondamentale: il firewall si occupa della sicurezza e il router si occupa del routing, ognuno ottimizzato per il proprio compito.

Gli switch sono collegati al router e non direttamente al firewall perché lavorano a livello 2 e si occupano solo di collegare i dispositivi dello stesso piano tra loro, delegando il routing inter-subnet al router e il controllo del traffico verso l'esterno al firewall. Questa gerarchia a tre livelli, firewall, router e switch, è lo standard de facto per le reti aziendali di medie dimensioni perché garantisce scalabilità, manutenibilità e sicurezza.

Il NAS e gli IDS sono collegati allo switch del Piano Terra perché si trovano fisicamente nel locale server al Piano Terra. Essere vicini al router minimizza la latenza per i trasferimenti di file verso il NAS da tutti i piani dell'edificio, e gli IDS possono monitorare il traffico del backbone di rete che transita attraverso il Piano Terra. I PC di ogni piano sono collegati esclusivamente allo switch del proprio piano perché non hanno bisogno di connessioni dirette con altri piani: tutta la comunicazione inter-piano avviene tramite il router che gestisce il routing tra le subnet.